

Partie zéro : Théorème de D'Alembert–Gauss

Dans cette partie, on se propose de démontrer le théorème de D'Alembert–Gauss. Pour ce faire, on fixe $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant de degré p . Notons $P = \sum_{k=0}^p a_k X^k$ et $\mathcal{P} = \{|P(z)| \mid z \in \mathbb{C}\}$.

1. Existence de $\alpha = \inf \mathcal{P}$.

- (a) Montrer que $\mathcal{P}$ admet une borne inférieure que l'on notera α .
- (b) Supposons que z soit de module $r > 0$, montrer l'inégalité

$$|P(z)| \geq |a_p| r^p - \sum_{k=0}^{p-1} |a_k| r^k.$$

- (c) En déduire que $\lim_{|z| \rightarrow +\infty} |P(z)| = +\infty$.

- (d) En déduire qu'il existe $M > 0$ tel que $\inf \mathcal{P} = \inf\{|P(z)| \mid |z| \leq M\}$.

2. Montrons que α est atteint.

- (a) Montrer qu'il existe une suite complexe (u_n) telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n| \leq M$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} |P(u_n)| = \alpha$.
- (b) En déduire qu'il existe une sous-suite de (u_n) convergente. On notera z_0 sa limite.
- (c) Montrer que $|P(z_0)| = \alpha$ et conclure.

3. Montrons que $\alpha = 0$. Pour cela, on raisonne par l'absurde et on suppose que $\alpha > 0$. On considère alors le polynôme $Q = P(X + z_0)$.

- (a) Montrer que $\inf\{|Q(z)| \mid z \in \mathbb{C}\} = |Q(0)| = 1$.

- (b) Montrer qu'il existe $q \in \{1, \dots, p\}$ et $b_q \neq 0$ tels que $Q = \sum_{k=q+1}^p b_k X^k - b_q X^q + 1$.

- (c) On pose $b_q = \rho e^{-i\theta}$ avec $\rho > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Pour $z = r e^{i\frac{\theta}{q}}$, avec $r > 0$, montrer qu'il existe $r_0 > 0$ tel que pour tout $r \leq r_0$, $|Q(z)| - 1 \leq -\rho r^q + \sum_{k=q+1}^p |b_k| r^k$.

- (d) En déduire que $\alpha = 0$.

4. En déduire le théorème de D'Alembert–Gauss.

Première partie : Polynômes à coefficients entiers

Pour tout $A = \sum_{k=0}^{\infty} a_k X^k$ de $\mathbb{Z}[X]$, on note $\delta(A)$ le pgcd des coefficients a_k . On dit que A est un polynôme *primitif* si $\delta(A) = 1$.

Si $A \neq 0$ (donc $\delta(A) \neq 0$) on note $\hat{A}$ le polynôme primitif de $\mathbb{Z}[X]$ défini par $A = \delta(A)\hat{A}$.

- 1. Montrer que si A et B sont primitifs, il en est de même du produit AB .
- 2. Vérifier que $\delta(mC) = m\delta(C)$ pour tout $(m, C) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}[X]$. Montrer que dans le cas général, on a $\delta(AB) = \delta(A)\delta(B)$.
- 3. Soient P, Q deux polynômes unitaires dans $\mathbb{Q}[X]$. On suppose que PQ est dans $\mathbb{Z}[X]$. Montrer que P et Q sont dans $\mathbb{Z}[X]$.
- 4. On se donne deux éléments A, B de $\mathbb{Z}[X]$, le polynôme B étant unitaire. Soit $A = BQ + R$ la division euclidienne de A par B dans $\mathbb{C}[X]$. Montrer que le quotient Q et le reste R sont dans $\mathbb{Z}[X]$.

Deuxième partie : Racines n -ièmes primitives de l'unité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $z \in \mathbb{C}$. On dit que z est une racine n -ième primitive de l'unité si $z^n = 1$ et pour tout $m \in \{1, \dots, n-1\}$, $z^m \neq 1$. On désigne par $\mathbb{U}_n$ le groupe des racines n -ièmes de l'unité. On note $\mathcal{R}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes primitives de l'unité. On a bien sûr $\mathcal{R}_n \subset \mathbb{U}_n$. On rappelle que $\mathbb{U}_n$ est un groupe cyclique d'ordre n , engendré par $\omega_n = e^{2i\pi/n}$. On note $\mathcal{D}_n$ l'ensemble des diviseurs positifs de n .

- 5. Soit $z = \omega_n^k$ un élément de $\mathbb{U}_n$, avec $1 \leq k \leq n$. Montrer que le sous-groupe de $\mathbb{U}_n$ engendré par z est cyclique d'ordre $\frac{n}{n \wedge k}$. En déduire que

$$\mathcal{R}_n = \{\omega_n^k \mid 1 \leq k \leq n, k \wedge n = 1\}.$$

6. Préciser $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$. Donner les éléments de $\mathcal{R}_{12}$. Que dire de $\mathcal{R}_n$ si n est premier ?
7. Montrer que $\mathbb{U}_n$ est l'union disjointe des $\mathcal{R}_d$ quand d parcourt $\mathcal{D}_n$.
8. Montrer que $\mathcal{R}_n$ est stable par l'application $z \mapsto \bar{z}$, et est de cardinal pair si $n \geq 3$.
9. Montrer que le produit des éléments de $\mathcal{R}_n$ est égal à 1 pour tout $n \geq 3$.
10. Soient m et n deux éléments de $\mathbb{N}^*$, premiers entre eux. Montrer que l'application $(a, b) \mapsto ab$ est une bijection de $\mathcal{R}_m \times \mathcal{R}_n$ sur $\mathcal{R}_{mn}$. En d'autres termes, on montrera que : $\forall z \in \mathcal{R}_{mn}, \exists ! a \in \mathcal{R}_m, \exists ! b \in \mathcal{R}_n, z = ab$.
11. Soit a un élément particulier de $\mathcal{R}_n$. Soit z un nombre complexe. Montrer que z est dans $\mathcal{R}_n$ si et seulement s'il existe $m \geq 1, m \wedge n = 1, z = a^m$.

Troisième partie : Fonctions multiplicatives

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on note $\varphi(n)$ le nombre d'entiers de $\{1, \dots, n\}$ qui sont premiers avec n . L'application $\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ est appelée *indicateur d'Euler*. La question (5) a permis d'établir que $\text{card}(\mathcal{R}_n) = \varphi(n)$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

12. Utiliser la deuxième partie pour établir : $\forall n \geq 1, n = \sum_{d|n} \varphi(d)$ (somme étendue aux $d \in \mathcal{D}_n$).
 13. Utiliser (10) pour montrer que : $\forall m \in \mathbb{N}^*, \forall n \in \mathbb{N}^*, m \wedge n = 1 \Rightarrow \varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$. On exprime ce résultat en disant que φ est une application multiplicative.
 14. Dans cette question, on se propose de calculer la somme notée $\mu(n)$ des éléments de $\mathcal{R}_n$.
 - (a) Vérifier que $\mu(1) = 1$. En utilisant (7), et pour $n \geq 2$, montrer que $\sum_{d|n} \mu(d) = 0$.
 - (b) Si p est premier, montrer que $\mu(p) = -1$, et que $\mu(p^m) = 0$ si $m \geq 2$.
 - (c) Montrer que : $\forall m \in \mathbb{N}^*, \forall n \in \mathbb{N}^*, m \wedge n = 1 \Rightarrow \mu(mn) = \mu(m)\mu(n)$. Tout comme φ , l'application $n \mapsto \mu(n)$ est donc multiplicative.
 - (d) Établir finalement que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:
 - Si n est divisible par le carré d'un entier premier, alors $\mu(n) = 0$.
 - Si n est le produit de m facteurs premiers distincts, alors $\mu(n) = (-1)^m$.
- On dit que l'application μ ainsi définie est la *fonction de Möbius*.

Quatrième partie : Polynômes cyclotomiques

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $\Phi_n = \prod_{z \in \mathcal{R}_n} (X - z)$, où le produit est étendu aux éléments z de $\mathcal{R}_n$. On dit que Φ_n est le *polynôme cyclotomique* d'indice n . Φ_n est donc un polynôme unitaire de degré $\varphi(n)$ (et a priori à coefficients complexes...).

15. (a) Montrer que si p est un entier premier, alors $\Phi_p = \sum_{k=0}^{p-1} X^k$.
(b) Écrire les polynômes Φ_n pour $1 \leq n \leq 8$.
16. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$.
(b) Montrer que Φ_n est dans $\mathbb{Z}[X]$ pour tout entier $n \geq 1$.
17. Dans cette question, on se reportera à (14) pour les propriétés de la fonction μ . Soit n un entier strictement positif. Soit Ψ_n la fraction rationnelle

$$\Psi_n = \prod_{d|n} (X^d - 1)^{\mu(\frac{n}{d})}.$$

- (a) Justifier l'écriture

$$\Psi_n = \prod_{d|n} \left(\prod_{k|d} \Phi_k \right)^{\mu(\frac{n}{d})} = \prod_{k|d|n} \Phi_k^{\mu(\frac{n}{d})} = \prod_{k|n} \Phi_k^{m_k},$$

$$\text{où } m_k = \sum_{k|d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right).$$

(b) Pour tout $k \in \mathcal{D}_n$, montrer que l'exposant m_k peut s'écrire $\sum_{\delta|(n/k)} \mu(\delta)$.

(c) En déduire $\Psi_n = \Phi_n$. Ainsi

$$\Phi_n = \prod_{d|n} (X^d - 1)^{\mu(\frac{n}{d})}.$$

Cinquième partie : Relations entre polynômes cyclotomiques

18. Dans cette question, on considère le cas où n est un produit d'entiers premiers distincts.

(a) On suppose qu'il existe deux entiers premiers distincts p, q tels que $n = pq$. Exprimer Φ_n sous forme de fraction rationnelle non simplifiée. Observer ensuite qu'on a l'égalité : $\Phi_{pq}(X) = \Phi_p(X^q)$.

(b) Même question si n est le produit pqr de trois facteurs premiers distincts. Observer ensuite qu'on a l'égalité : $\Phi_{pqr}(X) = \Phi_{pq}(X^r)$.

(c) En déduire l'expression de Φ_{10} et de Φ_{30} sous forme de polynômes.

(d) Plus généralement, soit n un entier strictement positif quelconque. Montrer que pour tout entier premier p ne divisant pas n , on a $\Phi_{np}(X) = \Phi_n(X^p)$. Ce résultat permet donc de calculer de proche en proche tous les Φ_n quand n est un produit d'entiers premiers distincts.

19. Dans cette question, n est un entier strictement positif quelconque. On note $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ la décomposition de n en produits de facteurs premiers. Dans cette écriture, les p_j sont premiers distincts deux à deux, et les α_j sont dans $\mathbb{N}^*$. On note alors $m = p_1 p_2 \dots p_k$ le produit des facteurs premiers distincts de n .

(a) Montrer que $\Phi_n(X) = \Phi_m(X^{n/m})$. Cette égalité ramène donc le calcul de tout polynôme Φ_n à celui de polynômes Φ_m où m est un entier sans carrés, et la question précédente montre comment faire.

(b) En déduire par exemple l'expression de Φ_{3240} .

20. Montrer que si $n \geq 3$ est impair, alors $\Phi_{2n}(X) = \Phi_n(-X)$. Donner par exemple Φ_{14} en utilisant cette propriété.

Sixième partie : Coefficients des polynômes cyclotomiques

21. (a) On sait que Φ_n est un polynôme unitaire de degré $\varphi(n)$. Quel est son coefficient de degré $\varphi(n) - 1$? (cf troisième partie) Quel est son coefficient constant? (cf deuxième partie)

(b) À ce stade du problème, les calculs explicites de polynômes cyclotomiques pourraient laisser croire que les coefficients de tous les Φ_n appartiennent à $\{-1, 0, 1\}$. Montrer qu'il n'en est rien en calculant le coefficient du terme de degré 41 de Φ_{105} .

22. (a) Soit un polynôme $P_m(X) = a_m X^m + a_{m-1} X^{m-1} + \dots + a_1 X + a_0$, avec $a_0 a_m \neq 0$. Montrer que $X^m P(1/X) = a_0 X^m + a_1 X^{m-1} + \dots + a_{m-1} X + a_m$.

(b) Montrer que pour $n \geq 3$, on a $\Phi_n(X) = X^m \Phi_n(1/X)$ avec $m = \varphi(n)$. Indication : on considérera les racines de ces deux polynômes. En déduire une propriété de symétrie des coefficients de Φ_n pour $n \geq 3$.

Septième partie : Irréductibilité des polynômes cyclotomiques d'indice premier

On rappelle que si K est un corps et A un polynôme non constant de $K[X]$, on dit que A est irréductible sur $K[X]$ si $\forall (B, C) \in K[X]^2$, $A = BC \Rightarrow B \in K^*$ ou $C \in K^*$. Pour un élément A de $\mathbb{Z}[X]$, on définit de la même manière l'irréductibilité de A dans $\mathbb{Z}[X]$. Dans cette partie, on va démontrer l'irréductibilité de Φ_p sur $\mathbb{Q}[X]$, avec p premier.

23. Soit A un polynôme à coefficients entiers (donc un élément de $\mathbb{Z}[X]$). Montrer que A est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ si et seulement s'il l'est dans $\mathbb{Z}[X]$. Cette propriété signifie que pour prouver l'irréductibilité dans $\mathbb{Q}[X]$ d'un polynôme à coefficients entiers, il suffit de la vérifier dans $\mathbb{Z}[X]$ (ce qui a l'avantage d'être plus « ciblé » et de tout limiter à des calculs sur des entiers.) Pour cette démonstration technique, on s'inspirera des méthodes de la première partie.

24. Dans cette question, p désigne un entier premier. On va prouver l'irréductibilité de Φ_p sur $\mathbb{Q}[X]$ en utilisant le critère d'Eisenstein.

(a) Soit $A = \sum_{k=0}^n a_k X^k = a_0 + a_1 X + \dots + a_{n-1} X^{n-1} + a_n X^n$ un élément de $\mathbb{Z}[X]$. On suppose qu'il existe un entier p premier divisant $a_0, \dots, a_{n-1}$, mais pas a_n . On suppose enfin que l'entier p^2 ne divise pas a_0 . Montrer que A est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$, donc dans $\mathbb{Q}[X]$.

(b) Montrer que si p est premier, il divise $\binom{p}{k}$ pour tout $k \in \{1, \dots, p-1\}$.

(c) Si p est premier, montrer que $\Phi_p(X+1) = \sum_{k=0}^{p-1} \binom{p}{k+1} X^k$.

(d) En déduire que si p est premier, alors Φ_p est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Huitième partie : Irréductibilité des polynômes cyclotomiques d'indice quelconque

Partie facultatif

On utilisera ici les notions introduites dans la septième partie, et les résultats de la question (23). On se propose de prouver l'irréductibilité de Φ_n dans $\mathbb{Q}[X]$, pour $n \geq 1$ quelconque.

La démonstration suit les étapes suivantes :

- On se donne un élément a de $\mathcal{R}_n$. On considère dans $\mathbb{Q}[X]$ le polynôme unitaire de degré minimum M_a qui s'annule au point a (l'existence d'un tel polynôme et le fait qu'il est dans $\mathbb{Z}[X]$ et irréductible sont discutés dans la question 1.).
- L'objectif est de prouver que M_a s'annule sur tous les éléments de $\mathcal{R}_n$ (ce qui implique l'égalité $M_a = \Phi_n$ donc l'irréductibilité de Φ_n).
- Dans un premier temps, on se donne un entier premier p ne divisant pas n , et on montre que M_a s'annule en a^p (qui est bien un élément de $\mathcal{R}_n$). Une application répétée de ce principe permet alors d'atteindre tout élément b de $\mathcal{R}_n$ à partir de a , et d'en déduire que M_a s'annule sur tous les éléments de $\mathcal{R}_n$. La conclusion en résulte.

25. Dans cette question, z désigne un élément quelconque de $\mathbb{U}_n$. Soit $\mathcal{A}_z$ l'ensemble des polynômes A de $\mathbb{Q}[X]$ tels que $A(z) = 0$.

- (a) Montrer qu'il existe dans $\mathcal{A}_z$ un unique polynôme unitaire M_z de degré minimum. On dira que M_z est le *polynôme minimal* de z sur $\mathbb{Q}$.
- (b) Montrer que tout élément A de $\mathcal{A}_z$ s'écrit $A = QM_z$ avec $Q \in \mathbb{Q}[X]$.
- (c) Montrer que M_z divise $X^n - 1$ dans $\mathbb{Q}[X]$. En déduire que M_z est à coefficients entiers (utiliser 3).
- (d) Montrer que M_z est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

26. Dans cette question p désigne un entier premier fixé. Pour tout $m \in \mathbb{Z}$ on note $\overline{m}$ le reste dans la division de m par p . On désigne par $\mathbb{F}_p$ le corps $\{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{p-1}\}$ des classes résiduelles modulo p . On note $\mathbb{F}_p[X]$ l'anneau des polynômes à coefficients dans le corps $\mathbb{F}_p$. Pour tout $A = \sum_{k \geq 0} a_k X^k$ de $\mathbb{Z}[X]$, on note $\overline{A} = \sum_{k \geq 0} \overline{a_k} X^k$ dans $\mathbb{F}_p[X]$.

- (a) Vérifier rapidement que $\overline{A+B} = \overline{A} + \overline{B}$ et $\overline{AB} = \overline{A} \overline{B}$ pour tous A, B de $\mathbb{Z}[X]$.
- (b) Montrer que : $\forall (A, B) \in \mathbb{Z}[X]^2, (A+B)^p = A^p + B^p$ (utiliser VII.2.b).
- (c) Vérifier que pour tout $m \in \mathbb{Z} : \overline{m^p} = \overline{m}^p$.
- (d) En déduire que pour tout $A \in \mathbb{Z}[X]$, on a : $\overline{A(X)^p} = \overline{A(X^p)}$.

27. Soit a un élément fixé de $\mathcal{R}_n$, et soit p un entier premier qui ne divise pas n . On pose $b = a^p$. On sait depuis la question (11) que b est également dans $\mathcal{R}_n$. On note M_a, M_b les polynômes minimaux de a, b dans $\mathbb{Q}[X]$ (25). L'objectif de cette question est de prouver l'égalité $M_a = M_b$. Pour cela on raisonne par l'absurde et on suppose $M_a \neq M_b$.

- (a) Montrer qu'il existe $Q \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire, tel que $X^n - 1 = M_a(X)M_b(X)Q(X)$.
- (b) Montrer qu'il existe R unitaire dans $\mathbb{Z}[X]$ tel que $M_b(X^p) = M_a(X)R(X)$. En déduire l'égalité $\overline{M_b(X)^p} = \overline{M_a(X)}\overline{R(X)}$ dans $\mathbb{F}_p[X]$.
- (c) Soit $S(X)$ un diviseur irréductible unitaire de $\overline{M_a(X)}$ dans $\mathbb{F}_p[X]$. Montrer que $S(X)^2$ est un diviseur de $X^n - 1$ dans $\mathbb{F}_p[X]$.
- (d) En utilisant une dérivation, montrer que $S(X) = X$ et conclure.

28. Soit a un élément fixé de $\mathcal{R}_n$, et M_a son polynôme minimal dans $\mathbb{Q}[X]$.

- (a) Soit b un élément quelconque de $\mathcal{R}_n$. En utilisant les questions (11) et (27), montrer que le polynôme M_a s'annule au point b .
- (b) En déduire que $M_a = \Phi_n$, et donc que le polynôme Φ_n est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

